

详设内容

4.详细设计

4.1 智能小区管理系统接口设计（GJB格式）

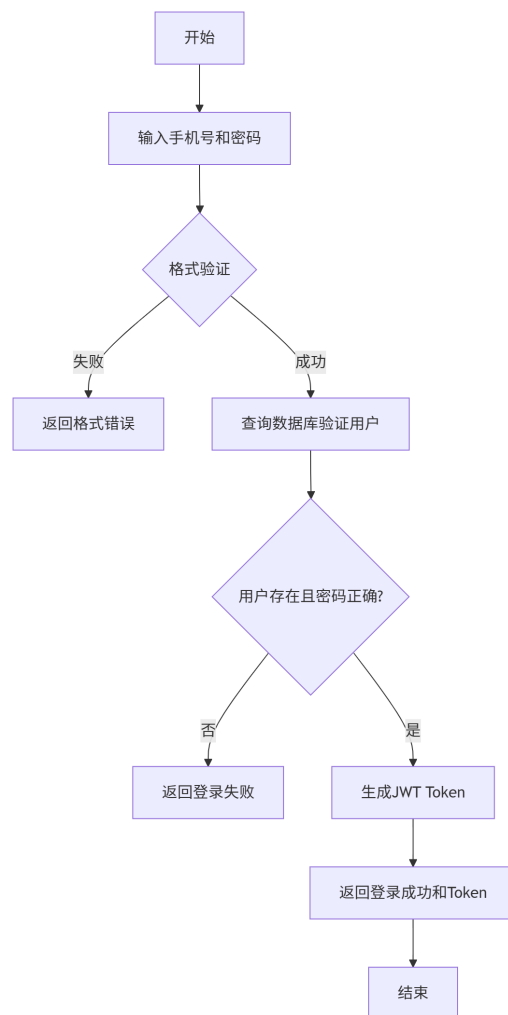
1. 接口概述表

接口编号	接口名称	功能描述	调用方式	调用频率	优先级	备注
INT-001	用户登录	验证用户身份并返回token	HTTP POST	高	1	需加密传输
INT-002	修改密码	修改用户登录密码	HTTP POST	低	2	需验证原密码
INT-003	获取住户信息	获取住户详细信息	HTTP GET	中	2	需身份验证
INT-004	提交报修	住户提交设备报修申请	HTTP POST	中	1	需身份验证
INT-005	查询报修	查询报修记录	HTTP GET	高	1	支持状态筛选
INT-006	管理物业人员	物业管理人員维护	HTTP POST/GET/DELETE	低	3	仅管理员
INT-007	管理安保人员	安保人员信息维护	HTTP POST/GET/DELETE	低	3	仅管理员
INT-008	处理报修	物业处理报修工单	HTTP POST	中	1	需物业权限

2. 接口详细设计表

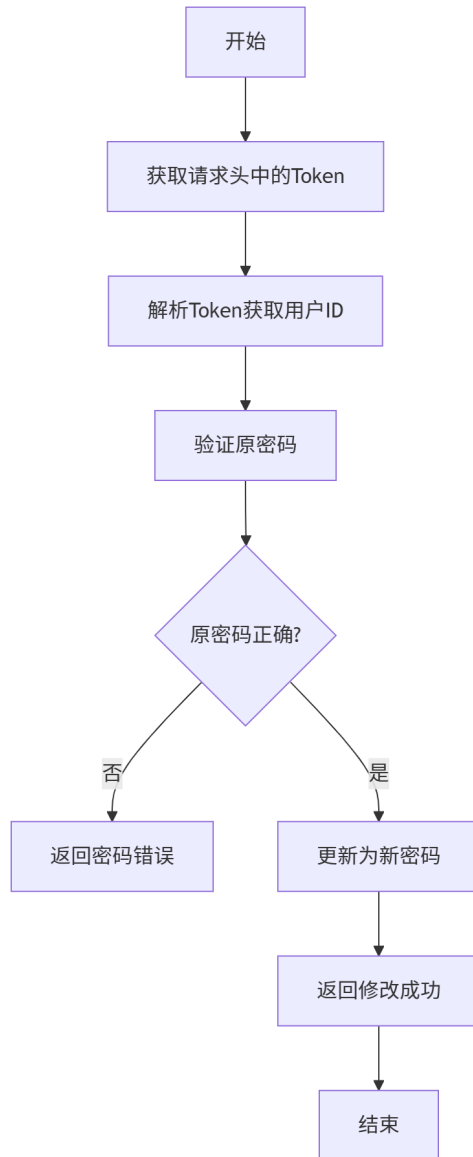
2.1 用户登录接口(INT-001)

字段名称	字段标识	数据类型	数据格式	是否必填	示例值	备注
手机号	telephone	string	11位数字	是	"13800138000"	用户注册手机号
密码	password	string	6-20位字符	是	"123456"	需加密传输
返回码	code	int	-	是	200	200表示成功
返回消息	msg	string	-	是	"登录成功"	操作结果描述
令牌	token	string	JWT	是	"eyJhbGciOi..."	身份验证令牌
角色	role	int	0-2	是	0	0-住户,1-物业,安保



2.2 修改密码接口(INT-002)

字段名称	字段标识	数据类型	数据格式	是否必填	示例值	备注
原密码	old_pwd	string	6-20位字符	是	"123456"	需加密传输
新密码	new_pwd	string	6-20位字符	是	"654321"	需加密传输
令牌	token	string	JWT	是	"eyJhbGciOi..."	请求头中传递
返回状态	status	int	-	是	200	200表示成功
返回消息	msg	string	-	是	"修改成功"	操作结果描述



2.3 获取住户信息接口(INT-003)

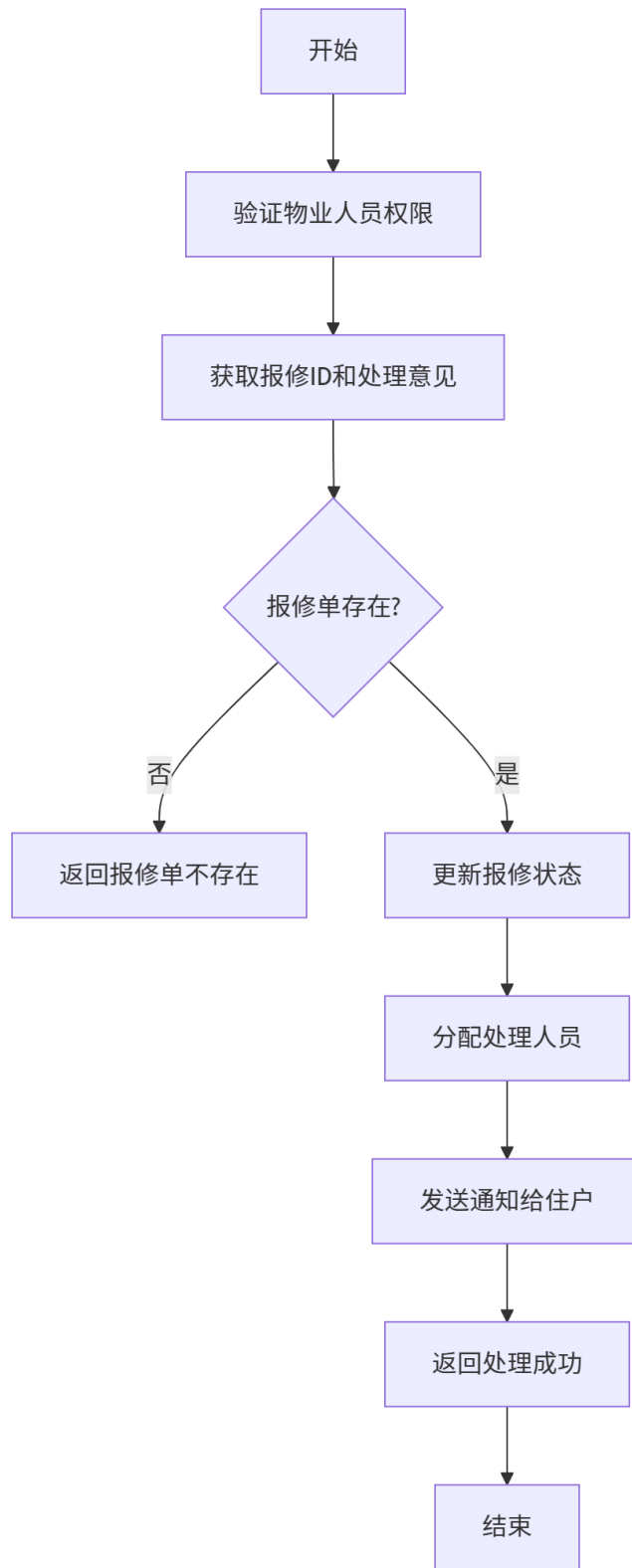
字段名称	字段标识	数据类型	数据格式	是否必填	示例值	备注
令牌	token	string	JWT	是	"eyJhbGciOi..."	请求头中传递
真实姓名	real_name	string	-	是	"张三"	住户真实姓名
性别	sex	string	男/女	是	"男"	-
年龄	age	int	1-120	是	35	-
电子邮箱	email	string	邮箱格式	否	" zhangsan@example.com "	-
楼栋号	building_no	string	-	是	"A栋"	-
单元号	unit_no	string	-	是	"1单元"	-
房间号	room_no	string	-	是	"101"	-

2.4 提交报修接口(INT-004)

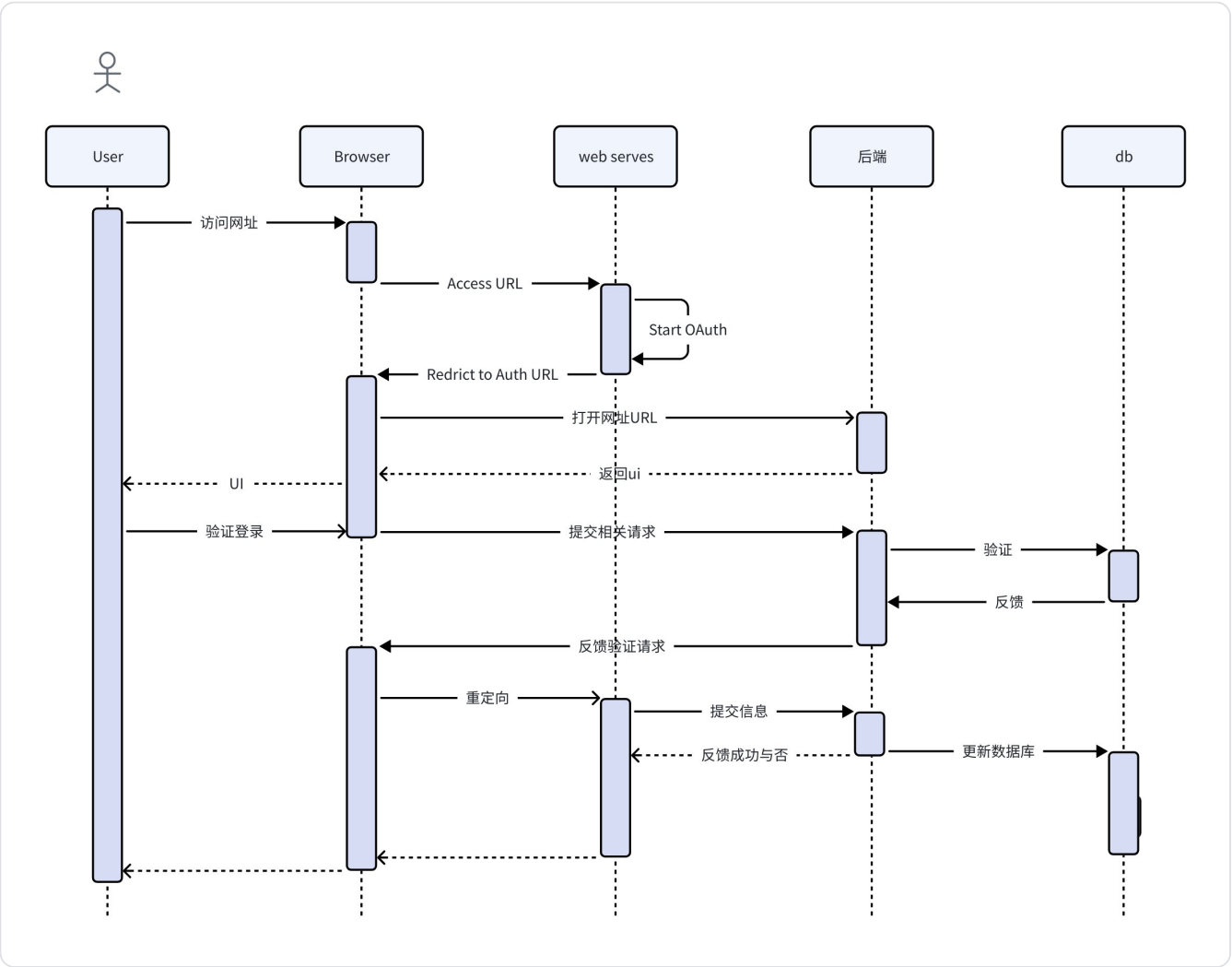
字段名称	字段标识	数据类型	数据格式	是否必填	示例值	备注
令牌	token	string	JWT	是	"eyJhbGci..."	请求头中传递
报修类型	repair_type	string	-	是	"水电维修"	预定义类型
问题描述	description	string	1-500字符	是	"卫生间水管漏水"	详细描述问题
报修ID	repair_id	int	-	是	123	系统生成
创建时间	create_time	datetime	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	是	"2025-05-10 14:30:00"	系统自动生成

2.5 查询报修接口(INT-005)

字段名称	字段标识	数据类型	数据格式	是否必填	示例值	备注
令牌	token	string	JWT	是	"eyJhbGci..."	请求头中传递
状态筛选	status	int	0-2	否	1	0-待处理,1-处理中,2-已完成
报修记录	data	array	-	是	-	报修记录数组
报修ID	repair_id	int	-	是	123	每条记录包含
报修类型	repair_type	string	-	是	"水电维修"	-
问题描述	description	string	-	是	"卫生间水管漏水"	-
状态	status	int	0-2	是	1	-
创建时间	create_time	datetime	-	是	"2025-05-10 14:30:00"	-



系统整体的用例图描述：



2.6 管理物业人员接口（INT-006）

字段名称	字段标识	数据类型	数据格式	是否必填	示例值	备注
令牌	token	string	JWT	是	"eyJhbGci..."	管理员权限
员工编号	staff_id	string	8位字符	是	"PROP0001"	唯一标识
员工姓名	staff_name	string	2-20字符	是	"王五"	-
所属部门	department	string	枚举值	是	"工程部"	预定义类型
操作类型	operation	string	CRUD	是	"CREATE"	增删改查

2.7 管理安保人员接口（INT-007）

字段名称	字段标识	数据类型	数据格式	是否必填	示例值	备注
令牌	token	string	JWT	是	"eyJhbGci..."	管理员权限
安保编号	security_id	string	8位字符	是	"SEC0001"	唯一标识
安保姓名	security_name	string	2-20字符	是	"赵六"	-
操作类型	operation	string	CRUD	是	"UPDATE"	增删改查

2.8 处理报修接口（INT-008）

字段名称	字段标识	数据类型	数据格式	是否必填	示例值	备注
令牌	token	string	JWT	是	"eyJhbGci..."	物业权限
报修单号	repair_id	int	-	是	202308001	关联报修记录
处理状态	process_status	int	枚举值	是	1	0待处理/1处理中/2已完成
处理意见	comment	string	1-200字符	否	"已更换水管"	-
处理时间	process_time	datetime	yyyy-MM-dd HH:mm	是	"2025-08-15 09:00"	服务器时间

1. 接口版本变更记录

版本号	变更日期	变更内容	变更人	审核人
1	2025/4/1	初始版本	刘力豪	孙常宇
1.1	2025/4/12	新增保修登记接口	刘力豪	孙常宇
1.2	2025/5/2	优化报修查询接口	刘力豪	孙常宇

5 数据库设计

5.1 数据库环境说明

- 关系型数据库：MySQL 5.7 Community Edition
- 缓存数据库：Redis 3.0+

5.2 关系型数据库表设计

表5-1 数据表： `users`

字段名	类型	描述
id	INT	主键，自增
username	VARCHAR(50)	用户名
password	VARCHAR(255)	加密密码
telephone	VARCHAR(20)	手机号
role	INT	用户角色（0业主，1管理员）

表5-2 物业人员信息表（ `property_staff` ）